小六下學期數學・期末A卷

數學｜學生題目卷｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議60–75分鐘，可分兩節完成或依需要延長；時間為設計估計，尚未試測。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

滿分100分。各題資料獨立；小題旁已列配分。請依明問要求寫算式、答案、圖示或理由。

分數、小數保留精確值，接受等值分數和不同正確方法；沒有要求四捨五入的題目不要自行取近似。

凡涉及圓的長度、面積或體積，統一用π≈3.14，算到所得小數，不另四捨五入；答案以約或≈表示。

依圖上標記和方格代表的單位作答，不量印出或螢幕的公分。圖未依比例時，以標記為準。

可在所附空間或另紙畫圖；可中性讀題、放大或按你的指示代筆，數學判斷由你完成。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

本階段數學：80分

前半核心回顧：20分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

本階段數學（80分）

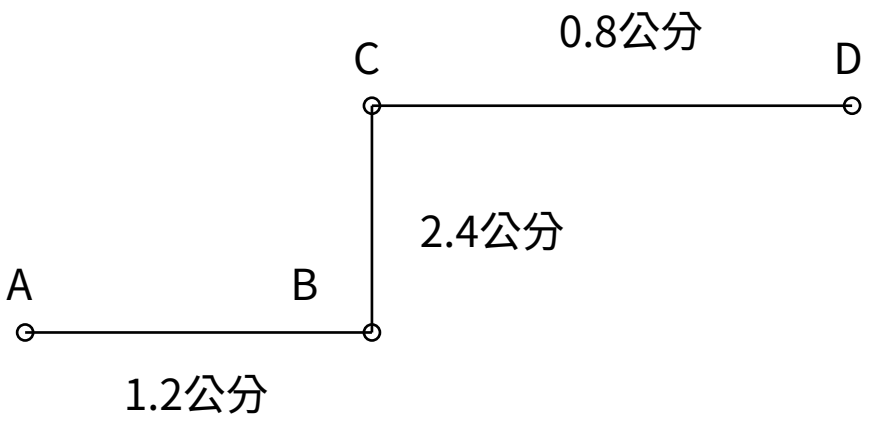
按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

01　（12分）

虛構路網的比例尺為1：2500。圖上AB＝1.2公分、BC＝2.4公分、CD＝0.8公分。任務從A沿A→B→C到終點，再原路C→B→A返回；全程不走CD或其他路。

①列式求A→B→C單程的實際路程，以公尺作答。（4分）
②列式求本次往返的實際總路程。（4分）
③若把整張地圖的長度放大2倍，實際道路不變，新圖比例尺是多少？說明後項怎麼調整。（4分）

折線路網，AB長1.2公分，BC長2.4公分，CD長0.8公分。標記均為圖上長度，實際行進順序由題目指定；未依比例。



原圖比例尺1：2500

標記為圖上長度；路線示意未依比例

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

原設計是長8、寬5公分的長方形。整個圖案按長度1.5倍等比例放大，不增加邊框或挖洞。展示規格只限制圖案面積至多85平方公分，包含85。

①求新圖長和寬，各寫算式。（4分）
②求原圖、新圖面積，以及新圖面積是原圖的幾倍。（4分）
③判斷新圖是否符合面積限制，算比上限多或少多少。（4分）

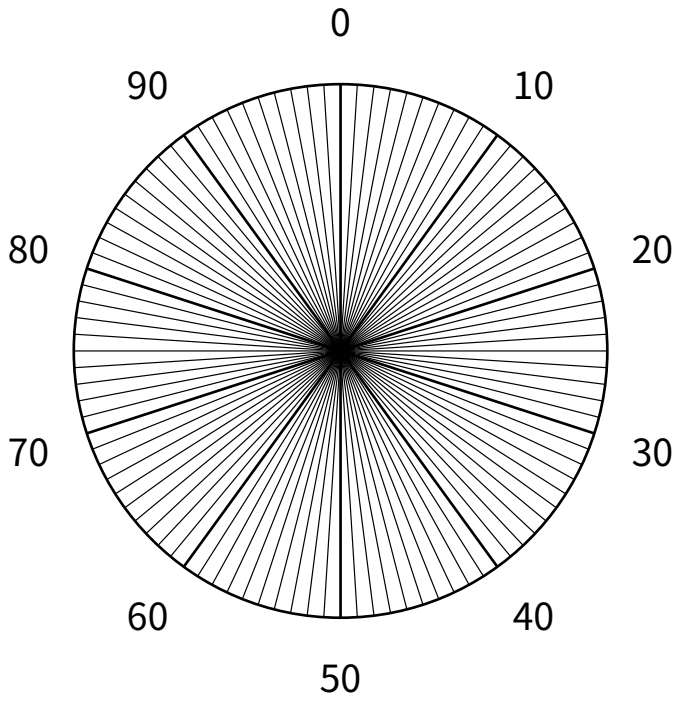
03　（16分）

共有80張明信片，每張只歸一類。初稿登記：山景32張、海景16張、天空24張、其他8張。核對發現山景中有4張應歸海景；只需移正這4張，其他紀錄都正確。完整圓為100%，360度；每1%對應3.6度。

①修正山景、海景張數。（2分）
②算四類占80張的百分率，不用四捨五入。（4分）
③用百等分模板，從頂端0順時針依「山景、海景、天空、其他」順序製圖。畫各類分界，標類別和百分率，加題名與全體張數。可只標分界和文字，不必塗滿。（7分）
④求山景扇形的圓心角。（3分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

供作答的完整百等分圓形圖模板。頂端為0，順時針每10格標10至90，回頂端為100。每格是相同的1%扇區；尚未填入任何分類答案。



100個等大扇區

每格1%，全圓100%

頂端0起，順時針

每10格有數字標記

可畫界線並標類別

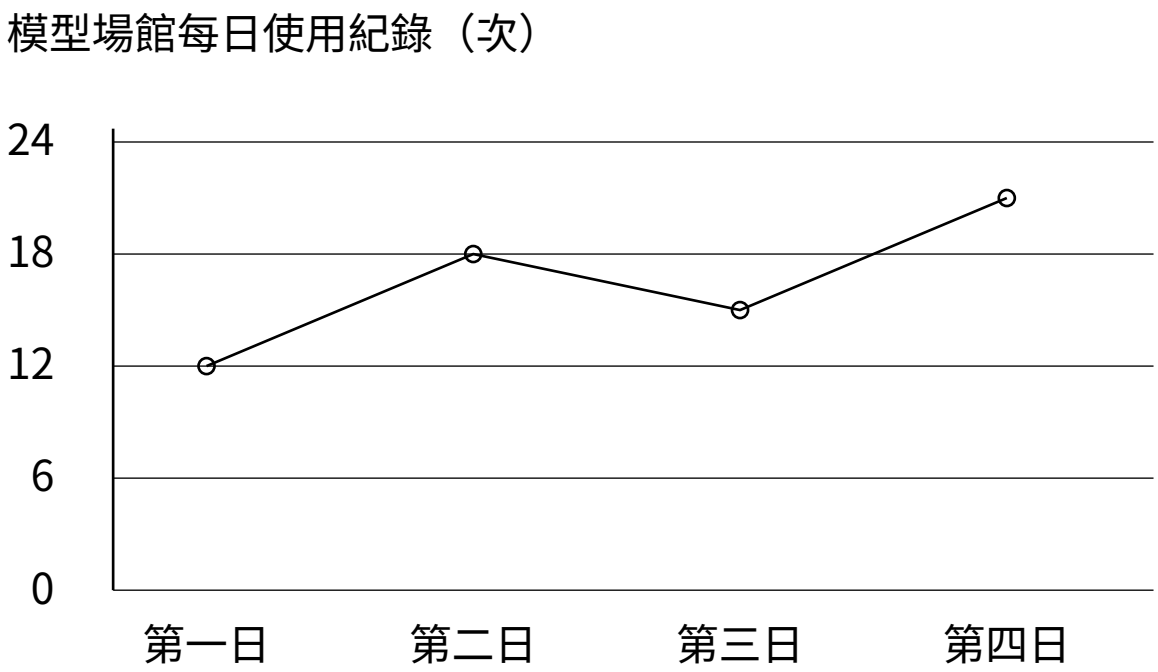
不必逐格塗滿

04　（10分）

圖示虛構場館連續四日的使用次數，每日記錄時段相同。同一人可使用多次，每用一次計1次，沒有記錄不同使用者人數。

①依圖寫出四日各有幾次使用。（4分）
②列出所有「比前一天增加最多」的相鄰日組，並寫增加幾次。（4分）
③能把四日使用次數合計直接稱為「不同使用者人數」嗎？說明理由。（2分）

折線圖的橫軸依次為第一日至第四日、間距相同；縱軸使用次數由0至24，每格6次。四個記錄點依序為12、18、15、21次，線只連接記錄點。



本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

05　（10分）

紙面模型盒每次取卡後放回並重新混合，內容與程序保持不變。60次紀錄：星形51次、圓形9次、三角形0次。盒內各圖案實際張數未公布。設計員提議：「下次只保留星形的處理方式，刪掉圓形的備用方式，因為下次保證星形。」這只是紙面提案，不要求實際操作。

①依紀錄寫一句謹慎的星形、圓形比較預測，包含數據依據。（4分）
②能否用這份紀錄支持「下次保證星形，所以圓形備用方式可以刪掉」？指出理由。（3分）
③若要確定盒內有沒有三角形卡，這份零次紀錄足夠嗎？提出還需要的具體資料。（3分）

06　（10分）

每款標籤選1種底色（紅、藍、綠）和1種圖案（方形、星形、圓形）。限制：紅色不可配星形；綠色只可配圓形；藍色三種圖案都可。除此以外沒有別的限制。一款由最後的顏色、圖案決定，選擇先後不算新款。

①按底色分組，完整列出所有合法款式，不重複。（6分）
②共有幾款？寫出按三種底色分組相加的算式。（2分）
③先選圓形再選紅色，和先選紅色再選圓形，算一款還是兩款？說明。（2分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（10分）

原題：比例尺1：2000的圖上，指定路徑兩段長3.5公分與2公分，全部走完無其他路段，實際路程幾公尺？待檢稿：「（3.5＋2）×2000＝11000，所以實際路程11000公尺。」

①指出待檢稿中可以保留的算式部分，並說11000應配什麼單位。（3分）
②求正確公尺數。（3分）
③從你的實際公尺答案換回圖上公分，列式檢查是否還原原路徑總長。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

前半核心回顧（20分）

按各小題要求作答；只需提供明問的證據。

08　（10分）

回顧題：一份3.6公尺的可分割繩線，先取出全長的1/4，再取0.45公尺；其餘平均分成3份。可分割且無損耗。

①列式求最後每份長度。（6分）
②用每份長度乘回份數，再加回兩次取出量，驗證原來3.6公尺。（4分）

09　（10分）

回顧題：封閉實心長方體長7、寬4、高3公分，沒有空洞。

①列式求體積。（4分）
②列式求全部表面積。（4分）
③兩個答案的單位分別是什麼？寫出體積和表面積各測量哪一種量。（2分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。